

Soit le modèle relationnel suivant relatif à la gestion des notes annuelles d'une promotion d'étudiants :

- ETUDIANT(NEtudiant, Nom, Prénom)
- MATIERE(CodeMat, LibelléMat, CoeffMat)
- EVALUER(#NEtudiant, #CodeMat, Date, Note)

Exprimez en SQL les requêtes suivantes :

1. Quel est le nombre total d'étudiants ?
2. Quelles sont, parmi l'ensemble des notes, la note la plus haute et la note la plus basse ?
3. Quelles sont les moyennes de chaque étudiant dans chacune des matières ?
4. Quelles sont les moyennes par matière ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)
5. Quelle est la moyenne générale de chaque étudiant ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)
6. Quelle est la moyenne générale de la promotion ? Avec la vue MGETU de la question 5
7. Quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion? Avec la vue MGETU de la question 5

Réponses :

1. Quel est le nombre total d'étudiants ?

```
SELECT count (*) FROM ETUDIANT
```

2. Quelles sont, parmi l'ensemble des notes, la note la plus haute et la note la plus basse ?

```
SELECT MIN(Note) as 'plus basse note', MAX(Note) as 'plus haute note' FROM EVALUER
```

3. Quelles sont les moyennes de chaque étudiant dans chacune des matières ?

```
SELECT E.NETudiant, M.LibelléMat, AVG(EV.Note) AS MoyEtuMat  
FROM EVALUER EV, MATIERE M, ETUDIANT E WHERE EV.CodeMat = M.CodeMat  
AND EV.NETudiant = E.NETudiant  
GROUP BY E.NETudiant, M.LibelléMat
```

4. Quelles sont les moyennes par matière ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)

```
SELECT LibelleMat, AVG (MoyEtuMat) FROM MOYETUMAT GROUP BY LibelleMat
```

5. Quelle est la moyenne générale de chaque étudiant ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)

```
SELECT NETudiant, SUM(MoyEtuMat*CoeffMat)/SUM(CoeffMat) AS  
MgEtu FROM MOYETUMAT GROUP BY NETudiant
```

6. Quelle est la moyenne générale de la promotion ? Avec la vue MGETU de la question 5 :

```
SELECT AVG (MgEtu) FROM MGETU
```

7. Quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion? Avec la vue MGETU de la question 5

```
SELECT NETudiant , Nom , Prenom , MgEtu FROM MGETU  
WHERE MgEtu >= (SELECT AVG (MgEtu) FROM MGETU)
```